

Modellering och normalisering - (Gruppuppgift)

Normalisering

Databasen använder sig utav normaliseringsformen (NF) 1–3. Där vi separerar tabellerna till mindre tabeller för att minska på mängden information och kolumner som en tabell innehåller. På det sätt hjälper vi databasen att kunna optimera dataanvändning. NF 1 använder sig utav en (många-till-många) relation för att koppla ihop tabellerna och då skapa en väg för information att nå en destination. NF 2 är uppfyllt med "Foreign key" (FK) där man kan ha flera relationer till en "primary key" (PK) som tillåter en mer unik relation i kursregistrering för ett beroende på den sammansatt nyckeln. NF 3 är strukturen på tabellerna ort och kurs som bara innehåller nödvändig information för tabellen. Med mer enkla tabeller så kan man göra en mer generell uppbyggnad som ger information till andra tabeller. Vilket blir mer smidigt och lättare att modifiera och minskar på redundans även undviker uppdaterings-, insättnings-, raderingsanomalier i databasen.

Datamodell

Databasmodellen använder "Crow's Foot" notation, vilket visar relationer mellan tabellerna där kopplingens slut liknar en fågel fot. Detta här hjälper läsbarhet av databasen och modifikationer av kolumnsdattyper. Varje datamodell kommer med olika uttryck för datatyper så som char(n) eller nvarchar(n) för SQL vilket håller själv satt mängd utrymme genom ett fixerat tecken (n).

Genomförande är visat som kurstillfälle vilket använder email som en PK för både lärare och deltagare. Att välja bra datatyper på kolumndata är viktigt eftersom det är hur mycket data som får lagras. Man vill undvika för lite utrymme eller för mycket utrymme eftersom det kan leda till problem med optimering för databasen.

Designbeslut och antaganden

Nvarchar(n) är dynamisk och användes en del. Det tillåter användarna att skriva skandinaviska bokstäver, alltså "unicode". Detta kommer med kostnaden av 2 bytes i "var" och 2 bytes i "n" för att utföra processen. FK Nycklarna "deltagare_email" och "kurstillfälle_id" används för deltagaren att kunna registrera till flera kurser samtidigt. Med en sammansatt primär nyckel för FK nycklarna säkerställer man att bara en deltagare per kurstillfälle är möjligt. Status i Kursregistrering är en textsträng (till exempel Registrerad/Avbokad/Väntelista/Slutförd) för minskar på mängden kolumner och unifiera strukturen. Med unifierad menar jag tabeller som håller en exakt information som kan delas ut till flera tabeller istället för att upprepa samma kolumndata på flera ställen. Förhoppningsvis sparar detta på bytes som används i databasen och öppnar upp för enkla modifikationer i framtiden.